DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
5. Sınıf · Matematik · 8. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Kesişen Çemberler Yardımıyla Eşkenar ve İkizkenar Üçgen İnşası

MAT.5.3.5. Düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktaları arasındaki uzaklık ilişkilerini analiz edebilme · MAT.5.3.6. Pergel ve cetvel kullanarak kesişen çemberler yardımıyla eşkenar ve ikizkenar üçgen modelleri inşa edebilme

HATIRLAYALIM

- Uzunluğu belirlenmiş bir [AB] doğru parçasının uç noktalarından, pergel açıklığı |AB| kadar ayarlanıp bozulmadan çizilen iki çember yayının kesişimiyle eşkenar üçgen inşa edilir.
- Pergel açıklığı [AB] taban uzunluğunun yarısından ($\frac{1}{2}$'sinden) büyük ve tabandan farklı seçilerek eş yarıçaplı iki yay kesiştirildiğinde ikizkenar üçgen elde edilir.
- Yarıçapları toplamı merkezler arası uzaklığa eşit olan iki çember dıştan teğettir (tek noktada değer); yarıçaplar toplamı merkezler arası uzaklıktan küçükse çemberler ayrıktır.

1 EŞLEŞTİRME

Çemberlerin düzlemdeki konumlarını ve üçgen inşa kavramlarını açıklamalarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. iki noktada kesişen çemberler	**a)** Merkezler arası uzaklığın yarıçaplar toplamından küçük olduğu, üçgen oluşturan konum
☐ 2. dıştan teğet çemberler	**b)** Merkezler arası uzaklığın yarıçaplar toplamından büyük olduğu, kesişmeyen konum
☐ 3. ayrık çemberler	**c)** Merkezler arası uzaklığın yarıçaplar toplamına tam eşit olduğu, tek noktada değen konum

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde merkezleri P ve R olan iki eş çember birbirinin merkezinden geçmekte ve S noktasında kesişmektedir. PRS üçgeninin çevresi 27 cm olduğuna göre çemberlerden birinin yarıçapı kaç santimetredir?

Çember Verileri
P ve R merkezli iki eş çember birbirinin merkezinden geçiyor.

Üçgen ve Çevre Bilgisi
Yayların kesişim köşesi: S
Çevre(PRS) = 27 cm · r = ?

Ⓐ 7 cm Ⓑ 9 cm Ⓒ 12 cm Ⓓ 15 cm

3 KISA CEVAP

Görselde A ve B merkezli 9 cm yarıçaplı iki eş çemberin üstte C, altta D noktasında kesiştiği ve |AB| = 12 cm olduğu verilmiştir. Oluşan ABC ve ABD üçgenlerinin çeşidini ve birinin çevresini yazınız.

Çember Merkezleri
A ve B merkezli eş çemberler
Yarıçap uzunluğu: R = 9 cm

Kesişim ve Uzaklık
Üst kesişim: C · Alt kesişim: D
Merkezler arası: |AB| = 12 cm

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kesişen çemberlerle üçgen inşası hakkındaki ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Birbirinin merkezinden geçen iki eş çemberin merkezleri ve kesişim noktası birleştirilirse eşkenar üçgen oluşur.	☐	☐
Uzunluğu 10 cm olan bir tabanın uçlarından 4 cm yarıçaplı iki çember çizilirse çemberler iki noktada kesişir.	☐	☐
Yarıçapları 5 cm ve 8 cm olan iki çemberin merkezleri arasındaki uzaklık 13 cm ise bu çemberler dıştan teğettir.	☐	☐
İkizkenar üçgen inşasında pergel açıklığı taban uzunluğunun $\frac{1}{2}$'sinden (yarısından) büyük seçilmelidir.	☐	☐

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

yamuk · ayrık · eşkenar · teğet

1. Taban uzunluğu kadar açılan pergelle iki uçtan yay çizilerek _____ üçgen inşa edilir.
2. Merkezler arası uzaklık yarıçaplar toplamına eşitse iki çember dıştan _____ olur.
3. Merkezler arası uzaklık yarıçaplar toplamından büyük olduğunda çemberler _____ kalır.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört inşa kartında [AB] taban uzunluğu ve A ile B merkezlerinden çizilen eş yayların yarıçapları (R) verilmiştir. Hangi karttaki verilerle çemberler kesişmeyeceği için üçgen inşa **edilemez?**

1. Kart
|AB| = 6 cm
R = 6 cm

2. Kart
|AB| = 8 cm
R = 7 cm

3. Kart
|AB| = 10 cm
R = 4 cm

4. Kart
|AB| = 6 cm
R = 5 cm

Ⓐ 1. Kart (Taban: 6 cm — Eş yaylar: R = 6 cm)
Ⓑ 2. Kart (Taban: 8 cm — Eş yaylar: R = 7 cm)
Ⓒ 3. Kart (Taban: 10 cm — Eş yaylar: R = 4 cm)
Ⓓ 4. Kart (Taban: 6 cm — Eş yaylar: R = 5 cm)

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

7 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört kartta A ve B merkezli iki çemberin yarıçapları ile merkezleri arasındaki uzaklık (d) verilmiştir. Çemberlerin düzlemdeki konumunu ve oluşan ABC üçgeninin çeşidini yazınız.

1. Kart r = 7 ve 7 d = 7 cm	2. Kart r = 8 ve 8 d = 6 cm
3. Kart r = 5 ve 6 d = 11 cm	4. Kart r = 4 ve 5 d = 12 cm

Çember Kartı	Çemberlerin Konumu	Oluşan Üçgen / Durum
1. Kart (r_1=7, r_2=7, d=7 cm)	İki noktada kesişir	
2. Kart (r_1=8, r_2=8, d=6 cm)		
3. Kart (r_1=5, r_2=6, d=11 cm)		
4. Kart (r_1=4, r_2=5, d=12 cm)		

8 SIRALAMA

Görselde taban uzunluğu 6 cm ve yan kenarları 8 cm olan ABC ikizkenar üçgenini pergel ve cetvelle inşa etme adımları karışık verilmiştir. Doğru uygulama sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

İki Yay A ve B Merkez	Taban 6 cm [AB]
Birleştir C Tepe Noktası	Pergel 8 cm Açıklık

- ☐ Pergelin açıklığını bozmadan A ve B uçlarından kesişen iki çember yayı çizmek
- ☐ Cetvel yardımıyla düzlemde 6 cm uzunluğunda bir [AB] taban doğru parçası çizmek
- ☐ Pergelin açıklığını cetvel üzerinde ölçerek 8 cm olacak biçimde ayarlamak
- ☐ Yayların kesiştiği C tepe noktasını A ve B köşeleriyle birleştirip ikizkenar üçgeni tamamlamak

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde K ve L merkezli iki eş çemberin üst kesişim noktası M, alt kesişim noktası N olarak işaretlenmiş ve [MN] doğru parçası [KL] tabanını H noktasında kesmiştir. Buna göre hangisine **ulaşılamaz?**

Çember ve Taban Verisi
K ve L merkezli iki eş çember
Merkezleri birleştiren doğru: [KL]

Kesişim Noktaları
Üst kesişim: M · Alt kesişim: N
[MN] ile [KL] kesişimi: H noktası

(A) KLM üçgeni ile KLN üçgeninin yan kenar uzunlukları birbirine eşittir.
(B) H noktası, KL doğru parçasını iki eşit parçaya ayıran orta noktadır.
(C) MN doğru parçası ile KL doğru parçası H noktasında dik (90°) kesişir.
(D) KM uzunluğu, KL taban uzunluğunun $\frac{1}{2}$'sinden (yarısından) daha küçüktür.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde merkezleri arasındaki uzaklık |AB| = 9 cm olan A merkezli (r_1 = 7 cm) ve B merkezli (r_2 = 7 cm) iki çember C noktasında kesişmektedir. Oluşan ABC üçgeninin çeşidi ve çevresi hangisidir?

Çember Yarıçapları
A merkezli çember: r_1 = 7 cm
B merkezli çember: r_2 = 7 cm

Kesişim ve Merkezler
Yayların kesişim köşesi: C
Merkezler arası: |AB| = 9 cm

(A) İkizkenar üçgen — 23 cm
(B) Eşkenar üçgen — 21 cm
(C) Çeşitkenar üçgen — 23 cm
(D) İkizkenar üçgen — 25 cm

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "merkezden eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu kapalı eğri" kavramını bulunuz.

- Üç kenar uzunluğu da birbirinden farklı olan üçgen çeşidi
- Üç kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgen çeşidi
- Pergelin sivri ucunun sabitlendiği orta nokta
- Üçgende yan kenarların dışında kalan alt kenar
- Doğru parçalarını düz çizmeye ve ölçmeye yarayan araç
- Merkez ile çember yayı arasındaki sabit uzunluk

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki deneyde uzunluğu 12 cm olan [AB] doğru parçasının uçlarından 5 cm yarıçaplı iki çember çizildiğinde üçgen oluşmadığı görülmüştür. Nedenini açıklayınız.

Taban Doğru Parçası Cetvelle çizilen: |AB| = 12 cm	Pergel Açıklıkları A ve B uçlarından: r_1 = r_2 = 5 cm

13 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde O_1 ve O_2 merkezli iki çember dıştan T noktasında birbirine teğettir. Birinci çemberin yarıçapı 6 cm ve merkezler arası $|O_1O_2|$ uzaklığı 15 cm olduğuna göre ikinci çemberin çapı kaç santimetredir?

Dıştan Teğet Çemberler
O_1 ve O_2 merkezli iki çember
Dıştan teğet noktası: T

Uzunluk Verileri
1. çember yarıçapı: r_1 = 6 cm
$|O_1O_2|$ = 15 cm · 2. Çap = ?

(A) 9 cm (B) 18 cm (C) 12 cm (D) 21 cm